



Entregable semana 2

UNIDAD 1: Cinemática

NOMBRE DE LA ASIGNATURA
Física Mecánica

Nombre(s): Robinson Godoy
Cuchacovich



UNIVERSIDAD
AUTÓNOMA
DE CHILE

MÁS UNIVERSIDAD

- a) Los terremotos producen varios tipos de ondas de choque. Las más conocidas son las ondas P (P por primaria o presión) y las ondas S (S por secundaria o esfuerzo cortante). En la corteza terrestre, las ondas P viajan a aproximadamente 6.5 km/s, en tanto que las ondas S se desplazan a aproximadamente 3.5 km/s. Las rapidezces reales varían según el tipo de material por el que viajen. El tiempo de propagación, entre la llegada de estas dos clases de onda a una estación de monitoreo sísmico, les indica a los geólogos a qué distancia ocurrió el terremoto. Si el tiempo de propagación es de 33 s ¿a qué distancia de la estación sísmica sucedió el terremoto?

a) Distancia del terremoto

Las ondas P viajan a:

$$v_P = 6.5 \text{ km/s}$$

Las ondas S viajan a:

$$v_S = 3.5 \text{ km/s}$$

La diferencia de llegada es:

$$\Delta t = 33 \text{ s}$$

Si d es la distancia al terremoto:

$$t_P = \frac{d}{6.5}$$

$$t_S = \frac{d}{3.5}$$

Como la onda S llega 33 s después:

$$t_S - t_P = 33$$

$$\frac{d}{3.5} - \frac{d}{6.5} = 33$$

$$d \left(\frac{1}{3.5} - \frac{1}{6.5} \right) = 33$$

$$d(0.2857 - 0.1538) = 33$$

$$d(0.1319) = 33$$

$$d = \frac{33}{0.1319}$$

$$d = 250 \text{ km}$$

Respuesta: el terremoto ocurrió aproximadamente a:

$$\boxed{250 \text{ km}}$$

de la estación sísmica.

- b) En un experimento, se sacó a un ave marina de su nido, se le llevo a 5150 km de distancia y luego fue liberada. El ave regreso a su nido 13.5 días después de haberse soltado. Si el origen es el nido, y extendemos el eje +x al punto de liberación ¿cuál fue la velocidad media del ave en m/s en: • el vuelo de regreso • desde que se sacó del nido hasta que regreso

b) Velocidad media del ave

Distancia entre el nido y el punto de liberación:

$$5150 \text{ km}$$

Tiempo:

$$13.5 \text{ días}$$

Convertimos a segundos:

$$13.5 \times 24 \times 3600 = 1\,166\,400 \text{ s}$$

Convertimos distancia a metros:

$$5150 \text{ km} = 5\,150\,000 \text{ m}$$

Vuelo de regreso

Si el origen es el nido y el eje +x apunta hacia el punto de liberación, el ave regresa hacia el nido, es decir, en dirección negativa.

$$\begin{aligned} \bar{v} &= \frac{\Delta x}{\Delta t} \\ \bar{v} &= \frac{-5\,150\,000}{1\,166\,400} \\ \bar{v} &= -4.42 \text{ m/s} \end{aligned}$$

Respuesta vuelo de regreso:

$$\boxed{-4.42 \text{ m/s}}$$

El signo negativo indica que el ave se movió hacia el nido.

Desde que se sacó del nido hasta que regresó

El ave parte desde el nido y finalmente vuelve al nido. Por lo tanto, el desplazamiento total es cero:

$$\begin{aligned} \Delta x &= 0 \\ \bar{v} &= \frac{0}{\Delta t} = 0 \end{aligned}$$

Respuesta total:

$$\boxed{0 \text{ m/s}}$$

- c) Un cohete que lleva un satélite acelera verticalmente alejándose de la superficie terrestre. 1.15 s después del despegue, el cohete libra el tope de su plataforma de lanzamiento, a 63 m sobre el suelo; y después de otros 4.75 s, está a 1.00 km sobre el suelo. Calcula la magnitud de la velocidad media del cohete en: • la parte de 4.75 s de su vuelo; • los primeros 5.90 s de su vuelo.

c) Velocidad media del cohete

Altura a los 1.15 s:

$$y_1 = 63 \text{ m}$$

Luego pasan otros 4.75 s y está a:

$$y_2 = 1.00 \text{ km} = 1000 \text{ m}$$

Parte de 4.75 s

$$\begin{aligned}\bar{v} &= \frac{\Delta y}{\Delta t} \\ \bar{v} &= \frac{1000 - 63}{4.75} \\ \bar{v} &= \frac{937}{4.75} \\ \bar{v} &= 197.3 \text{ m/s}\end{aligned}$$

Respuesta:

$$\boxed{197 \text{ m/s}}$$

Primeros 5.90 s

Tiempo total:

$$1.15 + 4.75 = 5.90 \text{ s}$$

Desplazamiento total:

$$\begin{aligned}1000 \text{ m} - 0 &= 1000 \text{ m} \\ \bar{v} &= \frac{1000}{5.90} \\ \bar{v} &= 169.5 \text{ m/s}\end{aligned}$$

Respuesta:

$$\boxed{169 \text{ m/s}}$$

- d) Juan normalmente conduce por la carretera desde Rancagua a Talca con una rapidez media de 105 km/h (65 m/h) y el viaje le toma 2 h y 20 min. Sin embargo, un viernes por la tarde el tráfico le obliga a conducir la misma distancia con una rapidez media de solo 70 km/h (43 mi/h). ¿Cuánto tiempo más tardará el viaje?

d) Viaje de Rancagua a Talca

Rapidez normal:

$$v_1 = 105 \text{ km/h}$$

Tiempo normal:

$$t_1 = 2 \text{ h } 20 \text{ min}$$

Convertimos:

$$20 \text{ min} = \frac{20}{60} = 0.333 \text{ h}$$

$$t_1 = 2.333 \text{ h}$$

Calculamos la distancia:

$$d = v_1 t_1$$

$$d = 105(2.333)$$

$$d = 245 \text{ km}$$

Ahora, con tráfico:

$$v_2 = 70 \text{ km/h}$$

$$t_2 = \frac{d}{v_2}$$

$$t_2 = \frac{245}{70}$$

$$t_2 = 3.50 \text{ h}$$

Diferencia de tiempo:

$$\Delta t = 3.50 - 2.333$$

$$\Delta t = 1.167 \text{ h}$$

Convertimos a minutos:

$$0.167 \times 60 = 10 \text{ min}$$

Entonces:

$$1.167 \text{ h} = 1 \text{ h } 10 \text{ min}$$

Respuesta: el viaje tardará:

$$\boxed{1 \text{ h } 10 \text{ min más}}$$

- e) Dos corredores parten simultáneamente del mismo punto de una pista circular de 200 m y corren en direcciones opuestas. Uno corre con una rapidez constante de 6.20 m/s, y el otro, con rapidez constante de 5.50 m/s. ¿Cuándo se encuentren primero? • ¿Cuánto tiempo habrán estado corriendo? • ¿Qué distancia desde el punto de salida habrá cubierto cada uno?

e) Corredores en direcciones opuestas

Longitud de la pista:

$$200 \text{ m}$$

Rapidez corredor 1:

$$v_1 = 6.20 \text{ m/s}$$

Rapidez corredor 2:

$$v_2 = 5.50 \text{ m/s}$$

Como corren en direcciones opuestas, sus velocidades se suman:

$$v_{rel} = 6.20 + 5.50 = 11.70 \text{ m/s}$$

Se encontrarán cuando juntos completen una vuelta:

$$t = \frac{200}{11.70}$$
$$t = 17.1 \text{ s}$$

Tiempo:

$$17.1 \text{ s}$$

Distancia del corredor 1:

$$d_1 = 6.20(17.1)$$
$$d_1 = 106 \text{ m}$$

Distancia del corredor 2:

$$d_2 = 5.50(17.1)$$
$$d_2 = 94.0 \text{ m}$$

Respuesta:

$$d_1 = 106 \text{ m}$$

$$d_2 = 94.0 \text{ m}$$

- f) Si los mismos corredores del ejercicio anterior salen al mismo tiempo del mismo lugar, pero corren en la misma dirección. • ¿Cuándo el más rápido alcanzará primero al más lento y que distancia desde el punto de partida habrá cubierto cada uno? • ¿Cuándo el más rápido alcanzara al más lento por segunda vez, y que distancia habrán cubierto en ese instante desde el punto de salida?

f) Corredores en la misma dirección

La diferencia de rapidez es:

$$v_{rel} = 6.20 - 5.50$$

$$v_{rel} = 0.70 \text{ m/s}$$

Primera vez que el rápido alcanza al lento

Para alcanzarlo, debe ganarle una vuelta completa:

$$t = \frac{200}{0.70}$$

$$t = 285.7 \text{ s}$$

$$t \approx 286 \text{ s}$$

Distancia recorrida por el rápido:

$$d_1 = 6.20(285.7)$$

$$d_1 = 1771 \text{ m}$$

Distancia recorrida por el lento:

$$d_2 = 5.50(285.7)$$

$$d_2 = 1571 \text{ m}$$

Como la pista mide 200 m, ambos estarán nuevamente en el punto de salida, porque esas distancias equivalen a vueltas completas.

Respuesta primera vez:

$$t = 286 \text{ s}$$

$$d_1 = 1771 \text{ m}$$

$$d_2 = 1571 \text{ m}$$

Segunda vez que el rápido alcanza al lento

Ahora el rápido debe ganarle dos vueltas:

$$t = \frac{400}{0.70}$$

$$t = 571.4 \text{ s}$$

$$t \approx 571 \text{ s}$$

Distancia del rápido:

$$d_1 = 6.20(571.4)$$

$$d_1 = 3543 \text{ m}$$

Distancia del lento:

$$d_2 = 5.50(571.4)$$

$$d_2 = 3143 \text{ m}$$

Respuesta segunda vez:

$$t = 571 \text{ s}$$

$$d_1 = 3543 \text{ m}$$

$$d_2 = 3143 \text{ m}$$

- g) Un auto viaja en línea recta en carretera. Su distancia x de un letrero de alto está dada en función del tiempo t por la ecuación $x(t) = \alpha t^2 - \beta t^3$, donde $\alpha = 1.50 \text{ m/s}^2$ y $\beta = 0.0500 \text{ m/s}^3$. Calcula la velocidad media del auto para los intervalos: • $t = 0$ a $t = 2.00 \text{ s}$ • $t = 0$ a $t = 4.00 \text{ s}$ • $t = 2.00 \text{ s}$ a $t = 4.00 \text{ s}$.

g) Velocidad media del auto

La posición está dada por:

$$x(t) = \alpha t^2 - \beta t^3$$

Con:

$$\alpha = 1.50 \text{ m/s}^2$$

$$\beta = 0.0500 \text{ m/s}^3$$

Entonces:

$$x(t) = 1.50t^2 - 0.0500t^3$$

La velocidad media se calcula con:

$$\bar{v} = \frac{x_f - x_i}{t_f - t_i}$$

Intervalo de 0 a 2.00 s

$$x(0) = 0$$

$$x(2) = 1.50(2)^2 - 0.0500(2)^3$$

$$x(2) = 6.00 - 0.400$$

$$x(2) = 5.60 \text{ m}$$

$$\bar{v} = \frac{5.60 - 0}{2.00 - 0}$$

$$\bar{v} = 2.80 \text{ m/s}$$

Respuesta:

$$2.80 \text{ m/s}$$

Intervalo de 0 a 4.00 s

$$x(4) = 1.50(4)^2 - 0.0500(4)^3$$

$$x(4) = 24.0 - 3.20$$

$$\begin{aligned}x(4) &= 20.8 \text{ m} \\ \bar{v} &= \frac{20.8 - 0}{4.00} \\ \bar{v} &= 5.20 \text{ m/s}\end{aligned}$$

Respuesta:

$$\boxed{5.20 \text{ m/s}}$$

Intervalo de 2.00 s a 4.00 s

$$\begin{aligned}x(2) &= 5.60 \text{ m} \\ x(4) &= 20.8 \text{ m} \\ \bar{v} &= \frac{20.8 - 5.60}{4.00 - 2.00} \\ \bar{v} &= \frac{15.2}{2.00} \\ \bar{v} &= 7.60 \text{ m/s}\end{aligned}$$

Respuesta:

$$\boxed{7.60 \text{ m/s}}$$